

初等数论作业 3

May 6, 2026

问题 1. 设 m, d 为正整数, 且 $d \mid m$. 证明: 对于任意和 d 互素的整数 a_0 , 都存在 $a \in \mathbb{Z}$, 使得

$$a \equiv a_0 \pmod{d} \quad \text{且} \quad a, m \text{ 互素}.$$

(不使用 *Dirichlet* 定理!)

问题 2. 设 $m = p^\ell$ 是素数 p 的幂次, a 是正整数且与 p 互素. 记 f 是 a 模 m 的阶. 证明: 当 χ 遍历所有模 m *Dirichlet* 特征时, $\chi(a)$ 遍历所有 f 次单位根. 更进一步, 能否确定每个单位根被取到几次?

问题 3. 任意给定两个 (在 $\mathbb{C}$ 中取值的) 数列 $A = \{a_n\}_{n=1}^\infty$, $B = \{b_n\}_{n=1}^\infty$, 我们定义一个新数列 $A * B = \{c_n\}_{n=1}^\infty$, 其中

$$c_n = \sum_{d \mid n} a_d b_{n/d};$$

称 $A * B$ 为 A, B 的 *Dirichlet* 卷积. 证明:

1. 给定任意三个数列 A, B, C , 都有结合律成立

$$(A * B) * C = A * (B * C).$$

2. 给定任意两个数列 A, B , 都有交换律成立

$$A * B = B * A.$$

3. 给定任意三个数列 A, B, C , 都有分配律成立

$$(A + B) * C = A * C + B * C;$$

这里 $A + B = \{a_n + b_n\}_{n=1}^\infty$.

问题 4. 考虑一下三个数列:

- $\mathbb{I} = \{e_n\}_{n=1}^\infty$, 其中 $e_1 = 1$, 且对任意 $n > 1$ 有 $e_n = 0$;
- $I = \{i_n\}_{n=1}^\infty$, 其中对任意 $n > 1$ 有 $i_n = 1$;

- $\mu = \{u_n\}_{n=1}^{\infty}$, 其中:

$$u_n = \begin{cases} 1 & n = 1; \\ 0 & n \text{ 有平方因子}; \\ (-1)^r & n = p_1 p_2 \cdots p_r \text{ 是 } r \text{ 个不同素数的乘积}. \end{cases}$$

证明:

1. 对任意数列 A , 都有

$$A * \mathbb{I} = \mathbb{I} * A = A.$$

数列 $A = \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 *Dirichlet* 卷积下可逆 (即, 存在数列 B , 使得 $A * B = \mathbb{I}$) 当且仅当 $a_1 \neq 0$;

2. I 和 μ 在 *Dirichlet* 卷积下互为逆, 即:

$$I * \mu = \mu * I = \mathbb{I}.$$

此关系称为 *Mobius* 反演。

3. 若数列 $F = \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 和 $G = \{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $F_n = \sum_{d|n} g_d$, 则有

$$g_n = \sum_{d|n} u_d f_{n/d}.$$

问题 5. 设 $m = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$ 是正整数 m 的素因子分解。则 *Euler* 函数 $\phi(m)$ 满足

$$\phi(m) = m \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right).$$

问题 6. 考虑有限域 $\mathbb{F}_p$ 上的一元多项式环 $\mathbb{F}_p[x]$ 。对每个正整数 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 令 M_n 是 $\mathbb{F}_p[x]$ 中 n 次首一不可约多项式的个数。

1. 证明: $z \in \mathbb{C}$ 且 $|z| < 1/p$ 时, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} p^n z^n = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1 - z^n} \right)^{M_n}.$$

(提示: 注意 $\mathbb{F}_p[x]$ 中所有 n 次首一多项式恰有 p^n 个, 利用 $\mathbb{F}_p[x]$ 的唯一因子分解性质。)

2. 利用上述关系式与 *Mobius* 反演计算 M_n 。

问题 7. 若一个 (在 $\mathbb{C}$ 中取值的) 数列 $A = \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足对任意的互素正整数 k, ℓ , 都有

$$a_{k\ell} = a_k \cdot a_{\ell},$$

则称 A 是积性的。证明:

1. 若 A 是积性的且不是零数列 (即 a_n 不全为 0), 则必有 $a_1 = 1$;

2. 给定任意两个非零积性数列 A, B , 则它们的 *Dirichlet* 卷积 $A * B$ 也是积性的。

问题 8. 设 $F = \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是非零积性数列。对任意 $A = \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, 记 $F \cdot A = \{f_n a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 。证明:

- 若 F 完全积性 (即, 对于任意正整数 k, ℓ 都有 $f_{k\ell} = f_k \cdot f_\ell$), 则对任意数列 A, B 都有

$$F \cdot (A * B) = (F \cdot A) * (F \cdot B).$$

- F 是完全积性的当且仅当 $F^{-1} = F \cdot \mu$, 其中 F^{-1} 是 F 关于 *Dirichlet* 卷积的逆。